

The majestic hydrogen proton and its singular electron



Abb. 0.1: Symbolgif des Bohrschen Atommodells des Wasserstoffatoms, animiert unter⁵;
Symbolgif des Orbitalmodells unter⁶; must watch

Auswertung Versuch 21 - Elektrolyse

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

14.10.2025

Versuchstermin 25.09.25

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Yannick Kegel

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung	4
1.4	Theoretische Grundlagen der Physik	5
1.4.1	Kupferelektrolyse	6
1.4.2	Faraday-Konstante aus Elektrolyse bestimmen	7
1.4.3	Wasserelektrolyse	8
1.4.4	Brennstoffzelle	10
2	Durchführung	13
2.1	Messprotokoll	13
3	Auswertung	14
3.1	Aufgabe 1 - F aus Kupferelektrolyse	15
3.2	Aufgabe 2 - F aus der Wasserelektrolyse	16
4	Diskussion	18
4.1	Kupferelektrolyse	18
4.2	Wasserelektrolyse	18
4.3	Fazit	19
	Literaturquellen	20
	Abbildungsquellen	20

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Symbolgif des Bohrschen Atommodells des Wasserstoffatoms ^{5,6}	1
1.1	Versuchsaufbau ¹	5
1.2	Funktionsweise des Hofmann'schen Wasserzersetzungapparates ¹	8
1.3	Funktionsweise einer PEM-Zelle ¹	11
3.1	<i>Meme</i> : Grober Fehler ⁷	16

Tabellenverzeichnis

1.1	Kupferelektrolyse	7
1.2	Wasserelektrolyse	9
1.3	Brennstoffzelle	10
3.1	Vergleich von F^{exp} und F^{lit}	15

1 Einleitung

1.1 Motivation

Wasserstoff soll der perspektivische, nachhaltige Energieträger der Zukunft sein. Auf welchen technischen/chemischen Grundlagen Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff und die anschließende Nutzung von Wasserstoff zur Energieerzeugung in einer Brennstoffzelle basieren, wird in diesem Versuch gelernt, bzw. das Prinzip durch Experimentieren an Modellapparaten selber durchgeführt.

1.2 Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit drei verschiedenen Aufbauten wird:

- Elektrolyse mit Kupfer untersucht, zur Messung eines Masse- und folglich Ladungsübertrags zwischen Anode und Kathode
- Wasserelektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff und Sauerstoff betrieben, beide Methoden dienen dem Verständnis der Vorgänge bei Elektrolyse und der Bestimmung der Faraday-Konstante
- der umgekehrte Effekt, die Synthese von Wasser in einer Brennstoffzelle - die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger - beobachtet

1.3 Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. Netzteil mit Strom- und Spannungsanzeige

Versuchsaufbau 1, Kupferelektrolyse:

2. Schiebewiderstand
3. Elektrolytgefäß mit Kupfersulfatlösung
4. zwei Kupferplatten
5. Waage
6. Tischstoppuhr
7. Föhn

Versuchsaufbau 2, Wasserelektrolyse:

8. Hofmann'scher Wasserzersetzungsapparat

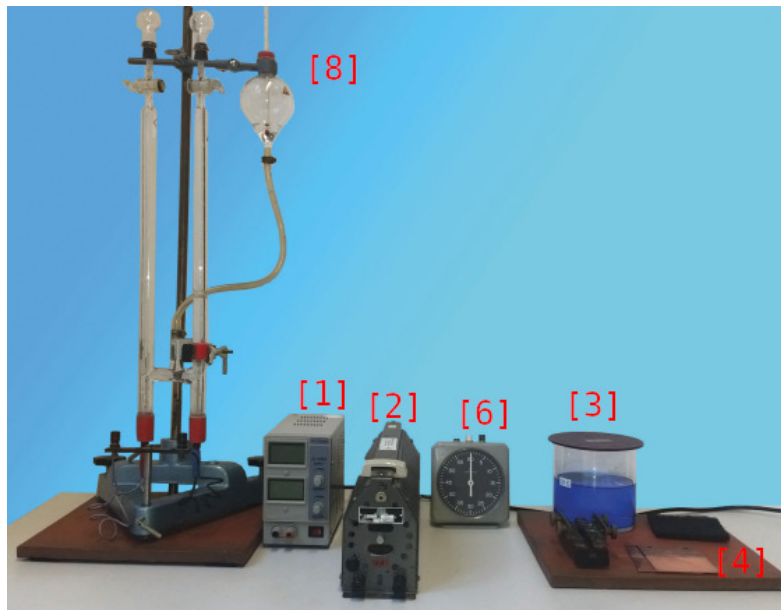


Abb. 1.1: Versuchsaufbau¹

Versuchsaufbau 3:

9. Brennstoffzellendemonstrator: PEM-Brennstoffzelle mit Wasserstoffbatterie

Im ersten Versuchsteil werden zwei in eine Kupfersulfatlösung getauchte Kupferplatten an das Netzteil angeschlossen, und dazwischen der Schiebewiderstand geschaltet. Durch Wiegen vor und nach der 30-minütigen Elektrolyse (beginnt mit Anschalten des Netzteils und Einstellen der gewünschten Stromstärke von (0.5 bis 1) A), wird die Masse der übertragenen Kupferionen gemessen. Durch Kenntnis der molaren Masse von Kupfer und der übertragenen Ladung kann dann die Faraday-Konstante bestimmt werden.

Bei der Wasserelektrolyse im Hofmann'schen-Apparat werden die bei Anschließen des Netzteils an Platinelektroden entstehenden Volumina von Wasserstoff und Sauerstoff gemessen.

Durch Anschließen einer Wasserstoffbatterie an eine Brennstoffzelle, der Luftsauerstoff zugeführt wird, kann die gewonnene elektrische Energie an einem Verbraucher (Ventilator) umgesetzt werden.

1.4 Theoretische Grundlagen der Physik

Das Ziel des Versuches ist es, die Faraday-Konstante F (²) zu bestimmen:

$$F = N_A e \quad (1.1)$$

Das ist die elektrische Ladung eines Mols einfach geladener Ionen, also einer Anzahl von N_A mit der Elementarladung e geladenen Teilchen. Ein Mol (1 mol) ist eine Einheit zur Angabe von Stoffmengen n : Es enthält genau $N_A = 6.022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ Teilchen, mit der Avogadro-Zahl N_A . Zusammen mit der Molaren Masse M_{mol} eines Stoffes, also wie viel Masse m ein Stoff pro 1 mol = N_A Teilchen besitzt, hängt n folgend zusammen:

$$n = \frac{m}{M} \quad (1.2)$$

Zusätzlich ist nützlich zu wissen, wie die Teilchenanzahl N mit n zusammenhängt:

$$N = n N_A \quad (1.3)$$

1.4.1 Kupferelektrolyse

Zur Begriffserklärung: Kationen sind positiv geladene Ionen, die also Elektronen aufgenommen haben, dieses Aufnehmen von Elektronen nennt man *Reduktion*. Kationen wandern zur *Kathode*, das ist eine Bezeichnung für eine Elektrode. Anionen sind negativ geladene Ionen, die also Elektronen abgegeben haben, die oxidiert (*Oxidation*) wurden. Sie wandern zur *Anode*.

Im Prinzip wird bei Elektrolyse durch elektrische Energie chemische Energie aufgebracht. Das geschieht folgendermaßen: Zwei Kupferplatten sind in eine Kupfersulfatlösung eingetaucht. Legt man nun eine Spannung an diese zwei Platten, die nun Elektroden heißen, wird die Lösung zum Leiter dazwischen, Elektrolyt genannt. In ihr sind Ionen dissoziiert, d.h. das Kupfersulfat teilt sich selbstständig in Ionen auf, dieser Prozess findet ohne notwendige Zersetzungsspannung statt, dies ist die mindeste Spannung, die gebraucht wird, um das Elektrolyt zu zersetzen.

Ionen sind Teilchen, die durch Abgabe oder Aufnahme von Elektronen an bzw. von anderen Atomen/Molekülen oder durch Dissoziation entstehen und nicht mehr neutral geladen sind. Diese können sich nun durch Anlegen des elektrischen Felder gerichtet zwischen den Elektroden bewegen, dadurch dient das Elektrolyt als Stromleiter.

Kupfersulfat dissoziiert in Wasser zu:



Legt man nun eine Spannung an die Elektroden, so werden direkt die Cu^{2+} Kationen der Lösung an der Kathode, dem negativen Pol, unter der Aufnahme von zwei Elektronen zu Kupfer reduziert. Gleichzeitig entstehen an der Anode neue Cu^{2+} -Ionen, deren Elektronen dann an den Stromkreis „abgegeben“ werden. D.h. die an der Kathode aus der Lösung verschwindenden Kationen werden durch neue, an der Anode abgeschiedene Ionen ersetzt, das Elektrolyt ist stets ausgeglichen, es gibt keine Überschüsse von Cu^{2+} -Kationen oder SO_4^{2-} -Anionen.

Wäre das Elektrolyt kein dissoziiertes Kupfersulfat, dann entstehen zwar an der Anode Cu^{2+} -Ionen, die aber nicht direkt zur Kathode wandern. Es könnten an dieser also keine Kupferkationen reduziert werden. Dort ist jedoch ein Elektronenüberschuss, also wird da dann Wasser zu Wasserstoff reduziert, was nicht wünschenswert ist.

Effektiv fließt der elektrische Strom also dadurch, dass an der Anode durch elektrische Energie Kupferatomen Elektronen entrissen werden. Bei Kupferelektroden ist dafür theoretisch nur eine angelegte *Zersetzungsspannung* von 0 V notwendig, da an beiden Elektroden dieselbe Reaktion, nur umgekehrt stattfindet & sich das Elektrolyt selbständig in Wasser dissoziiert. Man braucht aber eine kleine reale Zersetzungsspannung von (0.2 bis 0.5) V, um Widerstände und Überspannungen zu überwinden³. (irgendwie würde bei 0 V auch gar kein Strom fließen). Die Elektronen wandern dann über den Stromkreis zur Kathode, während die oxidierten Kupferionen in die Lösung übergehen und reduzierte Kupferionen aus der Lösung ersetzen, denn die Ladungsmenge, die im Elektrolyt fließt, muss der Ladungsmenge, die durch den äußeren Stromkreis fließt, entsprechen. Das geht daraus hervor, dass an der Kathode und Anode gleicher Stromfluss herrschen muss. Wie lange es dauert, dass Kupferkationen von der einen zur anderen Elektrode wandern, weiß ich nicht, eigentlich ist genau dies das Ziel, verunreinigtes Kupfer an der Anode abscheiden, das dann als gereinigtes Kupfer an der Kathode abgesetzt wird.

Tabelle 1.1: Kupferelektrolyse

Elektrode	Reaktionsgl.	Elektronen	erzeugte Ionenart	Elektrode
Anode	$\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	Oxidation	Kationen	Pluspol
Kathode	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	Reduktion		Minuspol

Es findet also ein steter Transport von Kupferionen von der Anode zur Kathode statt. Dadurch lagert sich eine Masse an gereinigten Kupferteilchen an der Kathode ab, die durch Wiegen gemessen wird.

1.4.2 Faraday-Konstante aus Elektrolyse bestimmen

Sind nun also die geflossenen Ladungsmenge $Q = It$ (konstante Stromstärke I für eine gewissen Zeit t); das übertragende Ion, welches durch die Wertigkeit z charakterisiert wird (also wie viele Valenzelektronen das Ion verloren bzw.aufgenommen hat sind, ein zweifach geladenes Ion hat z.B. eine Wertigkeit $z = 2$); und die Massendifferenz m_{diff} des übertragenden Stoffes mit Molarer Masse M bekannt, so können die folgenden Zusammenhänge zur Bestimmung von F

genutzt werden:

$$\begin{aligned}
 \text{Anzahl übertragene Teilchen} &= \text{Anzahl übertragene Ionen} \\
 \text{Avogadrozahl} \cdot \text{Stoffmenge} &= \frac{\text{Ladung}}{\text{Ladung pro Ion}} \\
 N = n N_A = N_A \frac{m_{\text{diff}}}{M} &= \frac{Q}{z \cdot e} \quad (1.5)
 \end{aligned}$$

Formt man dies um, so erhalten wir:

$$F = N_A e = \frac{Q M}{m_{\text{diff}} z} \quad (1.6)$$

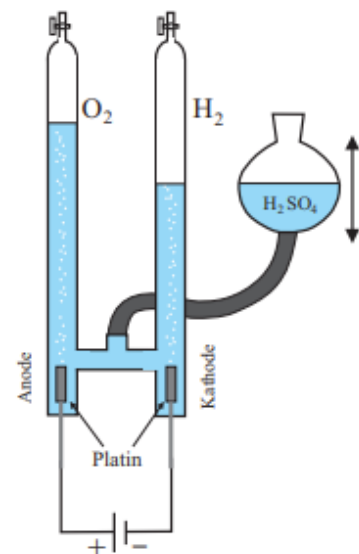
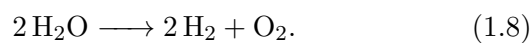
F dient der Beschreibung von Prozessen, bei denen Ladungen durch Stoffe übertragen werden, z.B. Metall(Kupfer, Lithium)-Ionen oder Wasserstoffionen (Wasserelektrolyse), ist also von großer Bedeutung für Elektrolyse, Brennstoffzellen und Speichersysteme von elektrischer Energie, also Batterien. All diese Dinge werden immer bedeutender, angesichts der Elektrifizierung des Energiesektors.

1.4.3 Wasserelektrolyse

In Abb. 1.2 sieht man den Aufbau einer einfachen Wasserelektrolyse: In den Schenkeln befindet sich Wasser mit Schwefelsäure (verdünnte Schwefelsäurelösung ist ein besseres Elektrolyt), unten ist jeweils die eine Platinelektrode angeschlossen. Die Schwefelsäure dissoziiert in Wasser zu:



Es entstehen also Oxoniumionen, die nun durch eine Reduktion an der Kathode zu Wasserstoff werden. Gleichzeitig wird an der Anode Wasser zu Sauerstoff und Oxoniumionen oxidiert. Die Gesamtreaktion ist also:



Wasserstoff sammelt sich oben im Kathodenrohr, Sauerstoff im Anodenrohr. Der höhenverschiebbare Behälter dient dazu, den hydrostatischen Druck auszugleichen, indem man ihn immer auf die Höhe des (druckabhängigen) Wasserspiegels setzt.

Abb. 1.2: Funktionsweise des Hofmann'schen Wasserzersetzungsapparates¹

Tabelle 1.2: Wasserelektrolyse

Elektrode	Reaktionsgl.	Elektronen	erz. Ionenart	Pol
Anode	$6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}_3\text{O}^+ + 4 \text{e}^-$	Oxidation	Kationen	Pluspol
Kathode	$4 \text{H}_3\text{O}^+ + 4 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$	Reduktion		Minuspole

Um mit der umgeformten Gleichung (aus Gleichung (1.6)):

$$n = \frac{Q}{zF} \quad (1.9)$$

F zu bestimmen, muss die Stoffmenge des entstandenen Gases bekannt sein. Gemessen wird das Volumen V , aus dem mit dem Molaren Volumen V_{mol} (was für ein Volumen ein Mol eines Gases einnimmt) die Stoffmenge bestimmt werden kann:

$$n = \frac{V}{V_{\text{mol}}} \quad (1.10)$$

Aus dem idealen Gasgesetz folgt, dass:

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{n} = \frac{N_A k_B T}{p} \quad (1.11)$$

mit der Boltzmann-Konstante k_B . Für Normaldruck ($p_0 = 1013.25 \text{ mbar}$) und Normaltemperatur ($T_0 = 273.15 \text{ K}$) ergibt sich $V_{\text{mol}}^0 = 22.414 \text{ L mol}^{-1}$. Zur Korrektur des gemessenen Wertes V müssen also Luftdruck und Temperatur des Labores gemessen werden, aus Gleichung (1.11) wird klar wie sich dann das korrigierte molare Volumen berechnet:

$$V_{\text{mol}} = \frac{p_0}{p} \frac{T}{T_0} V_{\text{mol}}^0 \quad (1.12)$$

Es ist noch eine weitere Korrektur notwendig, denn durch hydrostatischen Druck der Wassersäule (der durch Bewegen des Vorratsgefäßes aufgehoben werden kann) und den Dampfdruck $p_D^{\text{H}_2\text{SO}_4}$ der Schwefelsäure ist das gemessene Volumen für Gleichung (1.12) kleiner, als für den Druck $p = p_L$, mit gemessenem Luftdruck p_L , vorgesehen. Deswegen vom Luftdruck erst noch der Dampfdruck abgezogen werden:

$$p = p_L - p_D^{\text{H}_2\text{SO}_4} = p_L - 0.9 p_D^{\text{H}_2\text{O}} \quad (1.13)$$

Der Dampfdruck der Schwefelsäure wird als 90%-er Dampfdruck von reinem Wasser genähert, dieser ist bekannt.

1.4.4 Brennstoffzelle

Beim umgekehrten Prinzip der Elektrolyse entsteht Wasser: Hier wird ausgenutzt, dass die Reaktion von Sauerstoff mit dem Brennstoff Wasserstoff unter Benutzung von Katalysatoren selbstständig abläuft und dabei aus chemischer Energie elektrische Energie durch austauschende Elektronen gewonnen werden kann. Dafür wird die Gesamtreaktion:



kontrolliert vorgenommen, denn H_2 und O_2 sind sehr reaktionsfreudig und würden einfach in einer Knallgasreaktion verbrennen. Die mit besonderer Beschichtung ausgestattete Anode wird mit Wasserstoff umspült, sodass es dort zur Dissoziation von H_2 kommt, während an der Kathode Sauerstoff anliegt.

Tabelle 1.3: Brennstoffzelle

Elektrode	Reaktionsgl.	Elektronen	Pol
Anode	$2 \text{H}_2 \longrightarrow 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$	Oxidation	Minuspole
Kathode	$\text{O}_2 + 4 \text{e}^- + 4 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$	Reduktion	Pluspol

Die Elektronen von Wasserstoff laden die Anode negativ auf, die oxidierten H_2^+ -Ionen können jedoch durch eine protonenleitfähige Membran zur Kathodenseite diffundieren. Dort wird Sauerstoff mit den durch einen Stromkreis gelaufenen Elektronen (die hier elektrische Arbeit verrichten können) reduziert und reagiert mit H_2^+ zu Wasser.

Man beachte, dass hier die Elektroden umgekehrte Polung haben. Das liegt daran, dass der Begriff Kathode beschreibt, wo die Reduktion stattfindet und Anode analog Oxidation. Diese zwei Prozesse sind im Gegensatz zur Elektrolyse an den jeweils anderen Polen.

Eine Brennstoffzelle, die auf einer *Proton Exchange Membrane* (PEM) basiert, wird im Versuch verwendet.

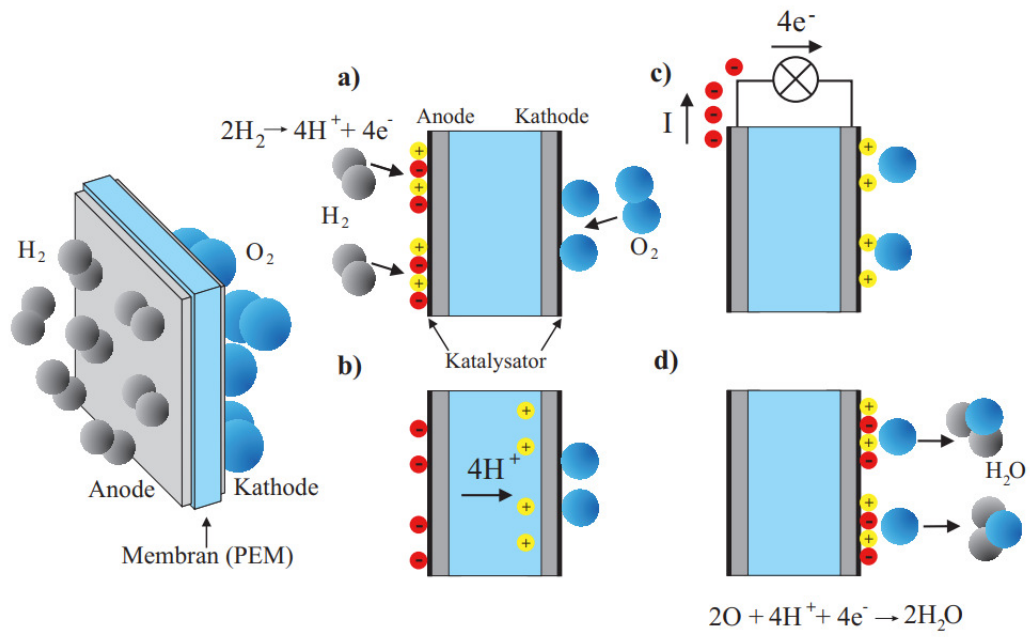


Abb. 1.3: Funktionsweise einer PEM-Zelle¹

2 Durchführung

2.1 Messprotokoll

Messprotokoll: V21 Elektrolyse
 von Benjamin Klein, Miriam Krumm

25.09.25

Versuchsaufbau:

- Kupfersulfatlösung
- zwei Kupferplatten
- Schieberwiderstand
- Netzteil
- Stoppuhr
- Waage
- Fön
- Brennstoffzelle

Aufgabe 1: Faraday-Konstante:

$$m = n \cdot M_{\text{Mol}}$$

	Startzeit: $t_A = 14.79 \text{ Uhr}$	Endzeit: $t_E = 14.49 \text{ Uhr}$	$\Delta m [\text{g}]$
(Kathode)	$m_{A11} = 103,5653 \text{ g}$ $\Delta m = 1 \cdot 10^{-4} \text{ g}$	$m_{E11} = 103,1655 \text{ g}$	$+0,5938$
(Anode)	$m_{A12} = 103,6629 \text{ g}$	$m_{E12} = 103,0375 \text{ g}$	$-0,6254$

$$\Delta I = 2 \cdot I = 902 \text{ A} \quad I = (1 \pm 0,04) \text{ A}$$

$$a = z \cdot t = 7200 \pm 72 \text{ C}$$

$$t_{\text{ges}} [\text{s}]$$

$$\Delta Q = \sqrt{(4 \cdot \Delta I)^2 + (2 \cdot \Delta t)^2}$$

$$(7800 \pm 70) \text{ s}$$

$$U = 14,6 \text{ V}$$

Aufgabe 2:

$$I = (0,47 \pm 0,036) \text{ A}$$

$$U = 73,6 \text{ V}$$

$$T_{\text{Wasser}} = (24 \pm 1)^\circ \text{C}$$

$$\text{Raumtemperatur: } (23 \pm 1)^\circ \text{C}$$

$$p_{\text{Luft}} = (1004,8 \pm 1) \text{ hPa}$$

	$\Delta V = 0,2 \text{ ml}$ $V_{\text{Wasserstoff}} [\text{ml}]$	$\Delta V = 0,2 \text{ ml}$ $V_{\text{Sauerstoff}} [\text{ml}]$
Anfangswert:	3,4	1,3
Endwert:	45,8	22,4

Aufgabe 3: Beobachtung Brennstoffzelle: Versucher wird angetrieben, Oxidation von H_2 & Reduktion von O_2
 $\rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

B. Klein

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 - F aus Kupferelektrolyse

Mithilfe von $\Delta I = (1.00 \pm 0.04) \text{ A}$, $t = (1800 \pm 10) \text{ s}$ berechnet man:

$$Q = It \quad \Delta Q = \sqrt{(t\Delta I)^2 + (I\Delta t)^2} \quad \boxed{Q = (1800 \pm 70) \text{ A s}} \quad (3.1)$$

Die Massenunterschiede $m_{\text{diff}} = |m_E - m_A|$ mit Fehler ergeben sich zu:

$$\Delta m_{\text{diff}} = \sqrt{\Delta m_E^2 + m_A^2} \quad (3.2)$$

$$m_{\text{Kathode}} = (0.59980 \pm 0.00014) \text{ g}$$

$$m_{\text{Anode}} = (0.62540 \pm 0.00014) \text{ g}$$

Der Fehler für F nach Gleichung (1.6) ist dann:

$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{-QM}{m^2 z} \Delta m\right)^2 + \left(\frac{M}{mz} \Delta Q\right)^2} \quad (3.3)$$

Aus dem Periodensystem⁴ entnehmen wir $M_{\text{mol}} = 63.456 \text{ g mol}^{-1}$, sowie aus der Tatsache, dass Kupfer Cu^{2+} -Ionen bildet, dass $z = 2$. Es ergibt sich:

$$\boxed{\begin{aligned} F_{\text{Kathode}} &= (9.5 \pm 0.4) 10^4 \text{ C mol}^{-1} & F_{\text{Anode}} &= \\ & & (9.1 \pm 0.4) 10^4 \text{ C mol}^{-1} \end{aligned}}$$

Der sehr hohe Fehler ergibt sich aus dem sehr hoch abgeschätzten $\Delta t = 10 \text{ s}$. Grund dafür ist, dass wir nicht wissen, ob exakt 1800 s gestoppt wurden, und evtl. leicht zu spät erst die Stromstärke auf einem adäquaten Niveau lag (das Einstellen des Schiebewiderstandes war nicht von $t = 0 \text{ s}$ exakt).

Da dieser Fehler so hoch ist, ergibt sich auch für die Sigma-Abweichung zum Literaturwert $F_{\text{Lit}} = 9.64853321233100184 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ² ein viel zu kleiner Wert, sie ist halt antiproportional zum Fehler, der immens hoch ist, deswegen ist die Aussagekraft der Sigma-Abweichung eher beschränkt.

Tabelle 3.1: Vergleich von F^{exp} und F^{lit}

Messreihe	$F^{\text{exp}} [\frac{10^4 \text{ C}}{\text{mol}}]$	$F^{\text{lit}} [\frac{10^4 \text{ C}}{\text{mol}}]$	abs. Abw. $[\frac{10^4 \text{ C}}{\text{mol}}]$	proz. Abw. [%]	S[σ]
Kathode	9.4 ± 0.4	9.648	0.2 ± 0.4	3 ± 5	0.7
Anode	9.1 ± 0.4	9.648	0.5 ± 0.4	6 ± 5	1.4

Der absolute Fehler ist sehr klein, die Messung scheint also dennoch ein Erfolg zu sein. Es

stellt sich heraus, dass die Methode, mit der Kathodenplatte, die Kupfer hinzugewonnen hat, ein genaueres Ergebnis herauskommt. Dies kann daran liegen, dass beim Abspülen der Anodenplatte evtl. Kupfer in Lösung gegangen ist oder abgelöst wurde. Dadurch hat sich die Anodenmassendifferenz vergrößert, und dadurch nach Gleichung (1.6) F verringert $\rightarrow$ größere Abweichung vom Literaturwert.

3.2 Aufgabe 2 - F aus der Wasserelektrolyse

Mithilfe der Korrekturgleichungen für V_{mol} Gleichung (1.12), p Gleichung (1.13) und Gleichungen (1.9) und (1.10) folgt die Formel:

$$F = \frac{It V_{\text{mol}}^0}{zV} \frac{p_0}{p_L - 0.9p_D} \frac{T}{T_0} \quad (3.4)$$

Hier sind einige Größen fehlerbehaftet:

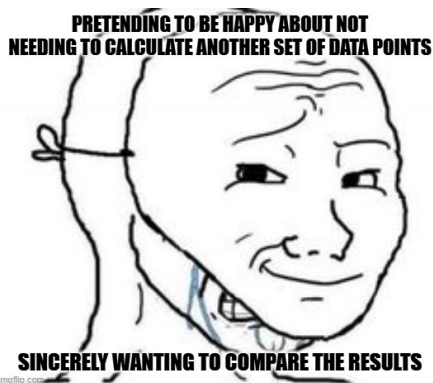
Das Volumen $V = V_E - V_A$ entsteht aus einer Differenzbildung, der Fehler einer Einzelmessung $\Delta V_i = 0.2 \cdot 10^{-3} \text{ L}$ wird quadratisch addiert mit:

$$\Delta V = \sqrt{V_E^2 - V_A^2} = \sqrt{2} \Delta V \quad (3.5)$$

Es folgt: $V_{\text{H}_2} = (42.40 \pm 0.28) \cdot 10^{-3} \text{ L}$ und $V_{\text{H}_2\text{O}} = (20.50 \pm 0.28) \cdot 10^{-3} \text{ L}$.

Die Temperatur $T = (24 \pm 1) ^\circ\text{C}$, die Stromstärke mit $I = (0.810 \pm 0.036) \text{ A}$, der gemessene Luftdruck $p_L = (1005 \pm 1) \text{ mbar}$, die Zeit mit $t =$

OH WAIT-*****



(a) Gemütszustand 1 ?⁷



(b) Gemütszustand 2 ?⁷

Abb. 3.1: Ich hätte nicht gedacht, dass das einmal passiert, „grobe Fehler sollten nicht auftreten“

Also, ich finde im Messprotokoll keine gemessene Zeit, wie lange die Elektrolyse lief. Auch aus Altprotokollen kann ich keinen Wert extrahieren, da diese natürlich je nach Aufbau und

eingestellter Spannung, Anfangsvolumen, Endvolumen schwanken. Jetzt alle Werte aus Altprotokollen je nach ihren Aufbauwerten zu plotten, daraus bei unserem gegebenen Volumina und Stromstärken eine Zeit abzulesen, dass spare ich mir.

Den Fehler würde man zumindest folgend ausrechnen, für $p = p_L - 0.9p_D^{\text{H}_2\text{O}}$ ist der relative Fehler auch trivial, da der zweite Summand beim partiellen Ableiten $\frac{\partial p}{\partial p_L}$ einfach wegfällt.

$$\Delta F = F \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_L}{p_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V_i}\right)^2} \quad (3.6)$$

4 Diskussion

4.1 Kupferelektrolyse

Man könnte die Größenordnung des Fehlers deutlich verkleinern, indem wir größere Acht auf die gemessene Zeit gegeben hätten, deswegen wurde der Fehler sehr hoch geschätzt. Es ist also kein Ablesegenauigkeitsfehler, sondern eher ein evtl. falsch-gestoppt-Fehler. Die Zeitmessungen für beide Versuche müssen also nochmal geübt werden :)

Aus einem Altprotokoll habe ich eine sehr interessante Idee gefunden: „[Es hat sich] vor der Wägung eine Kupferoxidschicht auf den Platten gebildet und [es wurden] daher Sauerstoffionen mit gewogen. Ursache hierfür könnte sein, dass der Minuspol unseres Aufbaus einen Elektronenüberschuss hatte, da wir die Elektroden nach Trennung von der Spannungsquelle nicht geerdet haben. Dadurch wurde dann Luftsauerstoff reduziert und als Oxid an den Platten fixiert, die daraus resultierende, dickere Kupferoxidschicht könnte die Wägung signifikant beeinflusst haben. Auch der heiße Föhn, der zum Abtrocknen der Platten verwendet wurde, könnte die Oxidation weiter beschleunigt haben.“

Mangels chemischen Wissens, ob die Redoxreaktion von Kupfer zu Kupferoxid einfach so unter Normalbedingungen stattfindet, kann ich nicht beurteilen, wie wahrscheinlich die Bildung von Kupferoxid ist. Allerdings haben Elektronen eine sehr geringe Masse, nochmal um vier Größenordnungen kleiner als die eines Protons, das sollte also bei einer Umwandlung von Kupfer in Kupferoxid keinen großen Unterschied machen (ich weiß auch nicht, in welche Größenordnung diese Reaktion stattfinden könnte, da mir die überschüssige Ladungsmenge auch nicht bekannt ist). Es könnte jedoch sein, dass aus der Kupfersulfatlösung, die noch als Film auf der Kupferplatte klebt, die erst weg getrocknet werden musste, noch Cu^{2+} -Ionen zu Kupfer oxidiert sind. Dies würde aber das eingangs erwähnte Prinzip brechen, dass das Elektrolyt insgesamt neutral bleiben muss. Inwiefern dieser Fall also wahrscheinlich ist, weiß ich nicht.

Der Schiebewiderstand könnte evtl. durch einen einfacher einstellbaren Widerstand ersetzt werden. Zwar machen ein paar Sekunden mehr oder weniger keinen großen Unterschied für den Hauptwert, da die relative Abweichung von $\frac{1800-\Delta t}{1800}$ immer noch ziemlich klein ist, also einen kleinen Effekt auf die Veränderung von F hätte. Der Fehler ΔQ wird jedoch durch einen hohen Zeitfehler sehr groß.

4.2 Wasserelektrolyse

Hier entstehen durch ungenaue Druck- und Temperaturmessungen einige relative Fehler, deren Werte zusätzlich das Ablaufen der chemischen Reaktion beeinflussen.

Das gemessene Sauerstoffvolumen sollte kleiner als das theoretisch durch Elektrolyse erwartbare Volumen sein, da Sauerstoff mit der Schwefelsäure zu Peroxodischwefelsäure reagiert.

4.3 Fazit

Durch die einmalige Durchführung jedes Versuches ist die Datengröße, mit der gearbeitet wird, sehr gering. Es kann also zu statistischen Fehlern kommen, die nicht berücksichtigt werden können, bzw. systematischen Fehlern, die jeweils nur pro Messreihe auftreten. Man könnte z.B. die Dauer der Kupferelektrolyse verkürzen, und dies durch eine Erhöhung des Stromes kompensieren, damit noch eine Massendifferenz ähnlicher Größenordnung herauskommt. Da jedoch die Waage ziemlich genau ist, $\Delta m = 0.0001 \text{ g}$, kann die gemessene Masse also noch weitaus reduziert werden, denn der Bottleneck des gesamten Experiments ist der relative Fehler der Stromstärke, (von den Fehlern, die hier berücksichtigt wurden).

Man könnte in der Auswertung auch anstatt der Faraday-Konstante, deren Wert seit 2019 exakt festgelegt ist, da e und N_A exakt definiert sind, auch unter Nutzung von N_A den Wert der Elementarladung bestimmen, und ihn mit dem aus Versuch 22 - Elementarladungsbestimmung nach Millikan vergleichen.

Insgesamt ist der Versuch ziemlich toll: Man lernt endlich wieder etwas über Chemie und setzt sich komplett anderen Dingen auseinander und merkt, ach so ein Chemiebuch aufschlagen, wäre auch mal interessant. Angesichts der Tatsache, dass Brennstoffzellen und Elektrolyse die Zukunft der Energietechnologien sein sollen, ist es auch ziemlich nützlich, einen einfachen Einstieg in die Funktionsweise hiermit absolviert zu haben.

Rant:

Ich bin ins Wikipedia-Rabbithole gefallen. Ich hab ewig lang über Abscheidepotentiale, Zersetzungsspannungen und Zellspannungen gelesen, und nirgends richtig gefunden, in welchem Zusammenhang die Begriffe stehen. Manchmal werden sie auch teilweise synonym verwendet, bzw nicht richtig voneinander unterschieden, was sehr verwirrend ist. Momentan bin ich jetzt auf diesem Stand: Zellspannung ist Spannung einer Brennstoffzelle und die Zersetzungsspannung ist die notwendige Spannung bei Elektrolyse, die sich aus den Abscheidepotentialen der Ionen an den Elektroden ergibt (also wann es zu einer Redoxreaktion der Ionen an den Elektroden kommt), zusätzlich muss aber noch der Widerstand des Elektrolyts und ein Phänomen namens Überspannung berücksichtigt werden. Eine ausführliche Betrachtung der Fehlerquellen und Abläufe der Elektrolyse würde also noch deutlich mehr Arbeit erfordern.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 5, 8, 11, 14).

²Wikipedia, *Faraday-Konstante*, [Online; Stand 09/2025], <https://de.wikipedia.org/wiki/Faraday-Konstante> (siehe S. 5, 15).

³Wikipedia, *Elektrolyse*, [Online; Stand 09/2025], https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse#Elektrolytische_Raffination (siehe S. 7).

⁴Wikipedia, *Periodensystem*, [Online; Stand 09/2025], <https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem> (siehe S. 15).

Abbildungsquellen

⁵shadoomf, *Hydrogen Atom Bohr Model*, [Online; Stand 09/2025], https://x.com/Shadoo_creature/status/1971953216247255341 (siehe S. 1).

⁶shadoomf, *Hydrogen Atom Electron Cloud Model*, [Online; Stand 09/2025], <https://x.com/exboyscoutcamp/status/1971992455345328130> (siehe S. 1).

⁷Wojak, *Feels Guy*, bearbeitet mit <https://imgflip.com> [Online; Stand 09/2025], <https://en.wikipedia.org/wiki/Wojak> (siehe S. 16).